

表 6 ECMO 操作及质量评价表（3）

考核信息				
被考核者		岗位	☐ 医师 ☐ 灌注师 ☐ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
考核老师		考核场景	☐ 模拟演练 ☐ 真实患者 ☐ 首次考核 ☐ 复考	
评分说明				
等级	标准			单项扣分原则
满分	操作规范、流畅、无遗漏			0 扣分
合格	关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处			按标准扣分
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处			需重新培训后复考
一票否决项	以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误			
三、上机连接与转流（25 分）				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	置管前最后确认	5		
	夹闭 4 个管路夹，管道钳夹闭动静脉管路末端，泵转速归零	3	未夹闭扣 3 分	
	台下医师将无菌管路包递交给置管医师时，再次口头确认"排气已完成，无气泡"	2	未确认扣 2 分	
2	管路连接患者	5		
	操作医师用无菌剪刀剪开管路，核对管路后连接患者插管	2	操作不规范扣 1 分	
	连接接口处用注射器持续滴注生理盐水（防空气进入）	3	未滴注扣 3 分	
3	启动转流（关键步骤）	10		
	先松开静脉端管路钳	2	顺序错误→一票否决	
	启动血泵，转速调至 1500 RPM	2	操作错误扣 2 分	
	再松开动脉端管路钳	2	顺序错误→一票否决	
	逐步调节转速至目标血流量，观察流量显示和患者血压	2	未观察扣 2 分	
	VA-ECMO 目标流量：50-70mL/kg/min；VV-ECMO 目标流量：60-80 mL/kg/min	2	流量明显不当扣 2 分	
4	上机后即刻确认	5		
	确认动脉端管路颜色鲜红、静脉端暗红	1	未确认扣 1 分	
	确认管路无活动性气泡、无震颤/抖动	1	未确认扣 1 分	
	连接血氧监测仪（静脉端 SvO ₂ ）	1	未连接扣 1 分	
	扎带固定所有连接端口，宽胶布妥善固定管路（无张力/牵拉）	1	未固定扣 1 分	
	设置报警上下限并激活（流量、转速、压力）	1	未设置扣 1 分	
三	小计	25		

依据：ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象：ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核